SÃO PAULO TECH SCHOOL
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

GUIA DE CORRIDA: Preparação, Execução e Recuperação para Corredores

Tecnologia da Informação

Data: 05/2025

Edson Felix Marques - 03251006

Contexto

A corrida de rua e trail running têm ganhado popularidade no Brasil, atraindo tanto atletas amadores quanto profissionais. No entanto, muitos corredores enfrentam desafios relacionados à falta de planejamento, estratégia inadequada durante as provas e recuperação pós-treino ineficiente, o que pode levar a lesões e baixo desempenho.

Com o aumento da participação em eventos esportivos, surge a necessidade de uma ferramenta que auxilie corredores em todas as etapas do processo: preparação, execução e recuperação. O Guia de Corrida visa oferecer um sistema informatizado que ajude os usuários a otimizar seus treinos, estratégias de prova e cuidados pós-corrida, promovendo melhores resultados e maior longevidade no esporte.

Objetivo

O objetivo do Guia de Corrida é desenvolver uma plataforma digital que auxilie corredores em três pilares fundamentais:

1. Preparação (planejamento de treinos, escolha de equipamentos e orientação nutricional).
2. Execução (estratégias de prova, controle de pace e hidratação).
3. Recuperação (alongamento, descanso e análise de desempenho).

Objetivos Específicos

- Fornecer planos de treino personalizados com base no nível do corredor (iniciante, intermediário, avançado).
- Oferecer dicas sobre equipamentos adequados para diferentes tipos de corrida (asfalto e montanha).
- Sugerir estratégias de prova, incluindo cálculo de pace ideal e pontos de hidratação.
- Disponibilizar rotinas de recuperação pós-treino para evitar lesões.
- Gerar relatórios de desempenho para acompanhamento da evolução do usuário.

Justificativa

A corrida é um esporte democrático e acessível, mas muitos praticantes não seguem um planejamento estruturado, o que pode resultar em:

- Overtraining ou undertraining.
- Lesões por falta de recuperação adequada.
- Desidratação ou má nutrição durante provas longas.
- Falta de estratégia, levando a resultados abaixo do potencial.

Um sistema que centralize informações sobre treinamento, execução e recuperação pode ajudar corredores a melhorar seu desempenho de forma segura e eficiente. Além disso, a tecnologia pode ser usada para criar planos personalizados, tornando o processo mais acessível e científico.

Escopo do Projeto

O Guia de Corrida será uma plataforma web com as seguintes funcionalidades:

1. Módulo de Preparação
- Planos de Treino: Geração de planos semanais/mensais conforme objetivo (5K, 10K, meia-maratona, maratona, trail running).
- Equipamentos: Recomendações de tênis, relógio, roupas e acessórios para diferentes terrenos e climas.
- Nutrição: Guia de alimentação pré e pós-treino, sugestões de suplementação.

2. Módulo de Execução
- Calculadora de Pace: Ferramenta para definir ritmo ideal com base na distância e tempo desejado.
- Estratégia de Prova: Divisão de energia por trechos, dicas de hidratação e consumo de géis.
- Checklist Pré-Prova: Lista de itens essenciais para levar no dia da corrida.

3. Módulo de Recuperação
- Alongamento e Mobilidade: Vídeos e guias ilustrados de exercícios pós-corrida.
- Descanso Ativo: Sugestões de atividades leves para recuperação muscular.
- Análise de Desempenho: Registro de tempos, distâncias e sensações para ajustar futuros treinos.

4. Tecnologias Utilizadas
- Front-end: HTML, CSS, JavaScript.
- Back-end: Node.js.
- Banco de Dados: MySQL Server.
- Hospedagem: GitHub Pages (protótipo inicial).

Requisitos

Essenciais (Obrigatórios)

- Desenvolver um site com três seções principais (Preparação, Execução, Recuperação).
- Implementar uma calculadora de pace e gerador de planos de treino básicos.
- Criar um banco de dados para armazenar informações de usuários e histórico de treinos;
- Disponibilizar conteúdo educativo em formato de artigos e vídeos.

Importantes (Recomendados)
- Sistema de login para os atletas.
- Integração com APIs de clima para recomendações de treino.
- Dashboard de evolução com gráficos de desempenho e gráficos de análise de prova (altimetria).

Desejáveis (Extras/Futuras Implementações)
- Aplicativo mobile para acompanhamento em tempo real e versão responsiva.
- Integração com (smartwatches) para sincronização de dados.
- Comunidade para troca de experiências entre corredores.

Premissas
- O projeto será desenvolvido como uma plataforma web inicialmente.
- O foco será em conteúdo informativo e ferramentas de cálculo, não em monitoramento em tempo real.
- O usuário deverá inserir manualmente seus dados (tempos, distâncias, sensações).

Restrições
- Não haverá integração com dispositivos IoT ou sensores biométricos nesta fase.
- O sistema não substitui acompanhamento profissional (treinador, nutricionista, fisioterapeuta).
- Depende de conexão com a internet para acesso às funcionalidades.

Conclusão
O Guia de Corrida busca ser uma ferramenta útil para corredores que desejam melhorar sua performance de forma estruturada. Combinando tecnologia e conhecimento esportivo, o projeto visa facilitar a jornada do atleta, desde o planejamento até a recuperação, promovendo uma prática mais segura e eficiente da corrida.

Próximos passos:
1. Levantamento de conteúdo técnico (planos de treino, nutrição, recuperação).
2. Prototipagem do site (UI/UX).
3. Desenvolvimento do front-end e back-end.
4. Testes e validação com usuários reais.

Repositório GitHub: https://github.com/85ED/GuiaDeCorrida
Trello: https://trello.com/b/V8JWxPPZ/guia-de-corrida

Este documento será atualizado conforme o avanço do projeto.